

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE PROBABILITÉS - STATISTIQUES

(Concours type A (Avril 2010))

Exercice 1

Vous vous réveillez la nuit avec mal de tête et vous avez un cachet provenant d'une bouteille sur votre table de nuit. Peu de temps après, vous vous réveillez avec des maux d'estomac et vous vous rendez compte que sur votre table de nuit, il y a flacon : 2 contiennent un médicament contre le mal de tête et le troisième contient un anti-inflammatoire qui cause effectivement des maux d'estomac dans 80% des cas. Cependant, votre médecin vous avait averti que les cachets pour le mal de tête pouvaient aussi provoquer des maux d'estomac dans 5% des cas.

Quelle est la probabilité que vous soyez trompé de médicament au milieu de la nuit sachant qu'en ce moment votre estomac vous fait souffrir ?

Exercice 2

Afin de mieux servir ses clients, un magasin a mesuré le temps d'attente, noté x , au guichet de son service après-vente. Le temps d'attente est mesuré en minutes. La personne en charge de l'étude vous communique les données suivantes :

$$V(x) = 17,18 \quad \sum_{i=1}^k f_i x_i^2 = 50,17 \quad \sum_{i=1}^k n_i x_i = 425$$

1. Déterminer l'effectif total à partir duquel l'enquête a été réalisée. Indiquez les valeurs de la moyenne et de l'écart-type.
2. L'objectif de ma direction est de diminuer le temps d'attente de 30%. Calculer :
 - (a) le temps d'attente moyen correspondant ;
 - (b) L'écart-type correspondant.
3. En effectuant une vérification du chronomètre utilisé, le directeur du magasin s'aperçoit que ce dernier accuse un retard de 5% par rapport au temps réel. Calculer :
 - (a) la vraie moyenne ;
 - (b) le vrai écart-type.

Exercice 3

Lors d'une étude, on a observé la nationalité et l'état matrimonial d'un groupe de 400 personnes. Leurs répartitions en pourcentages sont reprises dans les tableaux 1 et 2.

TABLEAU 1. Répartition (%) du groupe par nationalité.

Nationalité	Fréquence (%)
Ivoirienne	40
Congolaise	20
Gabonaise	40
Total	100

TABLEAU 2. Répartition (%) du groupe par état matrimonial.

État matrimonial	Fréquence (%)
Marié	30
Célibataire	50
Divorcé	15
Veuf	5
Total	100

L'on connaît par ailleurs, pour chaque nationalité, la répartition du groupe par état matrimonial (tableau 3).

TABLEAU 3. Répartition (%) du groupe par état matrimonial selon la nationalité.

État matrimonial	Nationalités		
	Ivoirienne	Congolaise	Gabonaise
Marié	50,0	20,0	15,0
Célibataire	37,5	50,0	62,5
Divorcé	10,0	20,0	17,5
Veuf	2,5	10,0	5,0
Total	100,0	100,0	100,0

1. À partir de toutes ces informations, remplir le tableau croisé 4 ci-dessus qui présente la distribution de ces 400 personnes par nationalité selon l'état matrimonial.

TABLEAU 4. Répartition du groupe (effectifs absolus) par nationalité selon l'état matrimonial.

Nationalités	État matrimonial			
	Marié	Célibataire	Divorcé	Veuf
Ivoirienne				
Congolaise				
Gabonaise				
Total				

2. Quelle est, chez les célibataires, la proportion des Congolais ?
3. Donner le pourcentage des Congolais célibataires.
4. reprendre les questions 2) et 3) pour les Gabonais.
5. En supposant que les données du tableau ci-dessus proviennent d'un échantillon aléatoire, calculer la probabilité d'être Ivoirien, sachant qu'on est veuf, ainsi que la probabilité d'être un Ivoirien veuf.

Exercice 4

Au cours d'une enquête, on a obtenu la distribution suivante des naissance par âge de la mère au moment de l'enquête.

TABLEAU 5. Distribution des naissance vivantes par âge de la mère au moment de l'enquête.

Âges des mères (ans)	Naissance vivantes légitimes	Naissances vivantes naturelles
15-20	389	562
20-25	5413	1774
25-30	8127	1434
30-35	469	826
35-40	1445	339
40-45	212	61
45-50	17	4
Total	20 000	5 000

1. Représenter graphiquement les deux série de naissances er comparer la distribution des naissances légitimes à celle des naissances naturelles.
2. Calculer pour chaque série la moyenne et la médiane.
3. Déterminer pour chaque distribution la variance et l'écart-type.
4. Comparer les deux distributions à l'aide des résultats des question 2) et 3)

Exercice 5

Une liste contient 5 prénoms féminins et 7 masculins. Trois personnes se présentent à tour de rôle, choisissent chacune un prénom et l'inscrivent au fur et à mesure sur la feuille désignée à cet effet.

- a) Décrire l'épreuve de Bernouilli sous-jacente à cette expérience.
- b) Donner la loi de probabilité de la variable X : nombre de prénoms féminins choisis.
- c) Quelle est la probabilité de tirer au moins 2 prénoms féminins ?
- d) Déterminer le nombre de prénoms féminins choisis le plus probable.

Exercice 6

Le tableau 6 suivant fournit la population totale du pays IFORDIA au cours de l'année 2009.

TABLEAU 6. Représentation de la population totale d'IFORDIA par région

Régions	Ensemble		Moins de 25 ans		De 25 à 44 ans		De 45 à 64 ans		65 ans et plus		Ensemble	
	Homme	Femme	H	F	H	F	H	F	H	F	H	F
Centre	4 557	4 743	19	18	15	14	10	11	5	8	49	51
Courenne	4 459	4 641	22	21	12	12	10	10	5	8	49	51
Nord	1 862	1 938	23	22	12	12	9	10	5	7	49	51
Est	2 303	2 397	22	21	13	12	9	10	5	8	49	51
Ouest	3 185	3 315	21	20	12	12	10	11	5	9	49	51
Sud-Ouest	2 646	2 754	18	17	12	12	12	12	7	10	49	51
Centre-Ouest	2 793	2 907	20	19	13	12	10	11	6	9	49	51
Sud-Est	2 548	2 652	18	17	13	12	11	12	7	10	49	51
IFORDIA	24 353	25 347	20	17	17	12	10	11	6	9	49	51
Répartition de la population Totale d'IFORDIA par région selon le sexe			Pourcentage de la population total de chaque région et d'IFORDIA par groupe d'âge selon le sexe								Pourcentage de la population totale de chaque région selon le sexe	

Commentaire

- En démographie l'âge est donné en "années révolue", par exemple le groupe d'âge 25-44 ans correspond à un âge supérieur ou égal à 25 ans et strictement inférieur à 45 ans.
- La population (statistique) est la population totale d'une région. Les individus (statistiques) sont les habitants de cette région.
- les deux premières colonnes de chiffres correspondent à la distribution conjointe des effectifs par région selon le sexe.
- Les 8 colonnes suivantes correspondent aux distributions, conditionnelles à la région, des fréquences selon la partition croisée sexe X âge (total ligne=100% comme le montrent les deux dernières colonnes.)
- Pour les 2 dernières colonnes :
 - la proportion de femmes = $(\text{population féminine} / (\text{population masculine} + \text{population féminine}) \times 100)$.
 - La proportion d'hommes = $(\text{population masculine} / (\text{population masculine} + \text{population féminine}) \times 100)$.

1. Quelle est la taille de cette population ?
2. Quelles sont les différentes variables (préciser leurs modalités) utilisées pour caractériser cette population ?
3. Quelles sont celles qui sont catégorielles, continues ?

4. Dans la région du Sud-Ouest combien y-a-t-il de femmes âgés de 25-64 ans ?
5. Dans la région du Centre-Ouest combien y-a-t-il d'homme âgés de moins de 25 ans ?
6. Quelle est, par rapport à la population totale, la proportion d'habitants de la région du Centre et celle de la région de la Couronne ?
7. Construire le tableau d'effectifs de la population totale du pays IFORDIA par groupes d'âges selon le sexe, en complétant le tableau ?

TABLEAU 7. Répartition de la population total du pays IFORDIA par groupe d'âge selon le sexe

Groupe d'âges	sexe		
	Homme	Femme	Ensemble
Moins de 25 ans	?	?	?
De 25 à 44 ans	?	?	?
De 45 à 64 ans	?	?	?
65 ans et plus	?	?	?
Ensemble	24353	25347	49700

8. Fournir une représentation graphique donnant le diagramme des fréquences de la variable âge (que voue pourrez considérer ici comme variable catégorielle) traditionnellement à la variable sexe.

Exercice 7

Des boîtes de carton sont remplies automatiquement de savon en poudre par une machine. D'une boîte à l'autre, le poids du savon versé dans les boites varie légitiment autour d'un poids moyen set donnée par $\sigma = 0,2$ once. C'est une caractéristique de la machine donné par le fabricant. En supposant que la distribution des poids est normale, on veut trouver un intervalle de con fiance pour μ , avec un coefficient de confiance de 0,95. A cet effet, on choisit dans la production 25 boîtes au hasard et on pèse leur contenu. On trouve une moyenne $\bar{X} = 10,53$ onces. Déterminer cet intervalle.

CONCOURS IFORD (Avril 2010) : CORRIGÉE ÉPREUVE PROBABILITÉS - STATISTIQUES type A

Exercice 1

Soient les événements suivant :

A : vous avez pris un anti-inflammatoire

T : vous avez pris un cachet pour le mal de tête

INSTITUT DE FORMATION ET DE RECHERCHE DÉMOGRAPHIQUES

ÉPREUVE DE MATHÉMATIQUES

(Concours type A (Avril 2010))

Exercice 1

Soient $f(x)$ et $g(x)$ deux fonctions définies par :

$$f(x) = \frac{2ax}{2+ax} \text{ et } g(x) = 1 - \exp(-ax - 0,008a^2x^2); \text{ où } 0 < x < 1 \text{ et } a \geq 1.$$

Montrer que $f(x)$ et $g(x)$ sont comparables (on cherche à déterminer $\ln(1-f(x))$ et $\ln(1-g(x))$ et si nécessaire on utilisera le développement en série de mac-Lauri de la fonction logarithmique népérien jusqu'à l'ordre 3).

Exercice 2

On définit une suite récurrente (u_n) , $n \in \mathbb{N}$ donnée de u_1 et de la condition quel que soit $n \geq 1$: $u_n = \frac{5u_n + 3}{u_n + 3}$ et on pose $v_n = \frac{u_n(3}{u_n + 1}$

1. Montrer que (v_n) est une suite géométrique dont on précisera la raison
2. Calculer v_n en fonction de u_1 et de n .
3. Étudier la suite u_n pour $u_1 = 3$, $u_1 = -1$, et $u_1 = 4$

Exercice 3

L'évolution de la part des frais de santé par rapport au budget des ménages d'un pays donne lieu au tableau suivant :

Année	1959	1970	1975	1978
Pourcentage	7,1	9,8	11,8	12,6

1. Représenter graphiquement ce tableau dans un repère orthogonal.
2. Par la méthode des moindres carrés, déterminer l'équation d'ajustement de y (pourcentage) par x (année).
3. Déterminer le coefficient de corrélation ? Que peut-on conclure ?
4. EN 1985, les experts prévoient pour les frais de santé 14,6% par rapport au budget des ménages. Justifier cette prévision ?

Exercice 4

Soit f la fonction définie par ;

$$f : \begin{cases} \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R} \\ x \rightarrow f(x) = x + 3\frac{1}{2}\sqrt{6x^2 + 24x} \end{cases}$$

1. Étudier le comportement de la fonction f lorsque la variable devient infiniment grande et montrer que la courbe représentative (C) de cette fonction admet deux asymptotes dont on déterminera les équations ?
2. Étudier les variables de la fonction f . Est-elle dérivable dans un ensemble de définition ? Calculer les deux limites suivantes :

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x}, \quad \lim_{x \rightarrow 4^-} \frac{f(x) - f(4)}{x - 4}$$

3. Construire la courbe représentative (C) de la fonction f , le plan euclidien étant rapporté à un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, Démontrer que la courbe (C) coupe l'axe des abscisses en un seul point dont on calculera l'abscisse ?

Exercice 5

Soit φ l'endomorphisme du plan vectoriel euclidien P , définie par sa matrice M dans la base orthonormée $(\vec{i}, \vec{j})$.

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

1. φ est-il automorphisme du plan vectoriel ? Est-il involutif ?
2. Étant donné un nombre réel λ , on pose $(E_\lambda) = \{\vec{u} ; \vec{u} \in P ; \varphi(\vec{u}) = \lambda \vec{u}\}$
3. Montrer qu'il existe deux valeurs réelles de λ pour lesquelles $E_\lambda \neq \{\vec{0}_P\}$. (Ces valeurs seront notées λ_1, λ_2 avec $\lambda_1 > 0$).
4. Démontrer que E_{λ_1} et E_{λ_2} sont deux droites vectorielles orthogonales.

Exercice 6

1. Résoudre l'équation : $8z^4 + 8z^3 - z - 1 = 0$.
2. On considère l'équation $8e^{4z} + 8e^{3z} - e^z - 1 = 0$. Dédurre en utilisant les résultats de la question 1, que cette équation à une seule équation solution réelle. Quelle est cette solution ?
3. Démontrer que si x et y sont des réelles positifs avec $x \geq y$ alors on a les inégalités suivantes :
a) $\sqrt{x+y} < \sqrt{x} + \sqrt{y}$ et b) $\sqrt{x} - \sqrt{y} \leq \sqrt{x'y} \leq \sqrt{x}\sqrt{y}$
4. Combien y-a-t-il de nombre entiers inférieur à 10P et dont la somme des chiffres est égale à 3 ?

Exercice 7

En démographie, on entend par taux brut de natalité pour une année et un pays données, le rapport entre le nombre de naissances enregistrées cette années et l'effectif de la population totale. Cet indicateur calculé pour un pays en 1937, 1960 et 1970 a respectivement été estimé à : 20,1‰, 26,8‰ et 17,5‰.

1. Estimer au mieux, par interpolation ou par extrapolation, les taux bruts de natalité de cette population en 1947, 1965 et 1985.
2. Si l'on admet qu'en 1981 le taux de natalité était de 15,3% quelles(s) estimation(s) cette donnée permet-elle de réajuster ?
3. Effectuer ce(s) réajustement(s).

Exercice 8

L'entreprise IFORDIA emploie 10 employés. Les dates de naissance et d'embauche de ce personnel sont reprises dans le tableau 2. On appelle âge révolu d'un individu, l'âge qu'il avait atteint à son dernier anniversaire.

1. Calculer les âges exacts (années, mois et jours et révolus de chaque employé à la date du 28/04/2010.
2. Calculer les anciennetés exactes (années, mois et jours) et révolues de chaque employé à la date du 28/04/2010.
3. Suite aux difficultés économiques cette entreprise voudrait compresser son personnel et ne rester qu'avec 5 employés. Les critères de compression sont les suivants : (1) avoir 60 ans au 28/04/2010 ou (2) avoir atteint une ancienneté de 30 ans de service au 28/04/2010. Déterminer les personnes susceptibles d'être comprimées aux termes de ces deux critères.

TABLEAU 2. Personnel de l'entreprise IFORDIA selon la date de naissance et la date d'embauche.

1	15/04/1952	01/01/1982
2	1951	15/03/1966
3	03/1949	1974
4	1950	01/07/1980
5	30/03/1950	12/09/1968
6	17/12/1949	14/12/1984
7	22/02/1960	11/08/1980
8	20/02/1960	11/01/1982
9	20/02/1972	01/01/1995
10	01/01/1960	25/05/1994